

STUDY NOTES

अध्याय 12 — अनुपात व समानुपात

गणित मास्टर नोट्स

05 August 2026

विस्तृत

अध्याय 12 — अनुपात व समानुपात (Ratio & Proportion)

12.1 © परिचय व वेटेज

पिछले अध्याय में हमने सीखा कि प्रतिशत तुलना का एक तरीका है — **सौ के सापेक्ष**। अनुपात उसी तुलना का दूसरा, और अक्सर अधिक स्वाभाविक, तरीका है — **आपस के सापेक्ष**।

"₹1400 को दो भाइयों में 3 : 4 में बाँटिए।"

यहाँ प्रतिशत निकालने की ज़रूरत नहीं — बस यह देखना है कि कुल 7 भाग हैं, तो एक भाग कितना है।

अनुपात **भाग 2 और भाग 3 दोनों की रीढ़** है। साझेदारी (अध्याय 18), मिश्रण (अध्याय 19), आयु (अध्याय 20), समय-कार्य (अध्याय 21) और चाल-दूरी (अध्याय 24) — सब अनुपात की भाषा बोलते हैं।

परीक्षा	सीधे प्रश्न	इस पर आधारित अन्य	कुल प्रभाव
SSC CGL Tier-1	2-3	5-7 (साझेदारी, मिश्रण, कार्य)	~9 / 25
SSC CGL Tier-2	2-3	7-9	~11 / 30
SSC CHSL / MTS / GD	2-3	4-5	~7 / 25
IBPS / SBI PO	1-2	6-8 (DI में अनुपात)	~9 / 35
IBPS / SBI Clerk	2-3	5-6	~8 / 35
RRB NTPC / ALP	2-3	4-6	~8 / 30
UP Police SI / Constable	2-3	4-5	~8 / 40
UPSSSC PET	2	3-4	~6 / 25

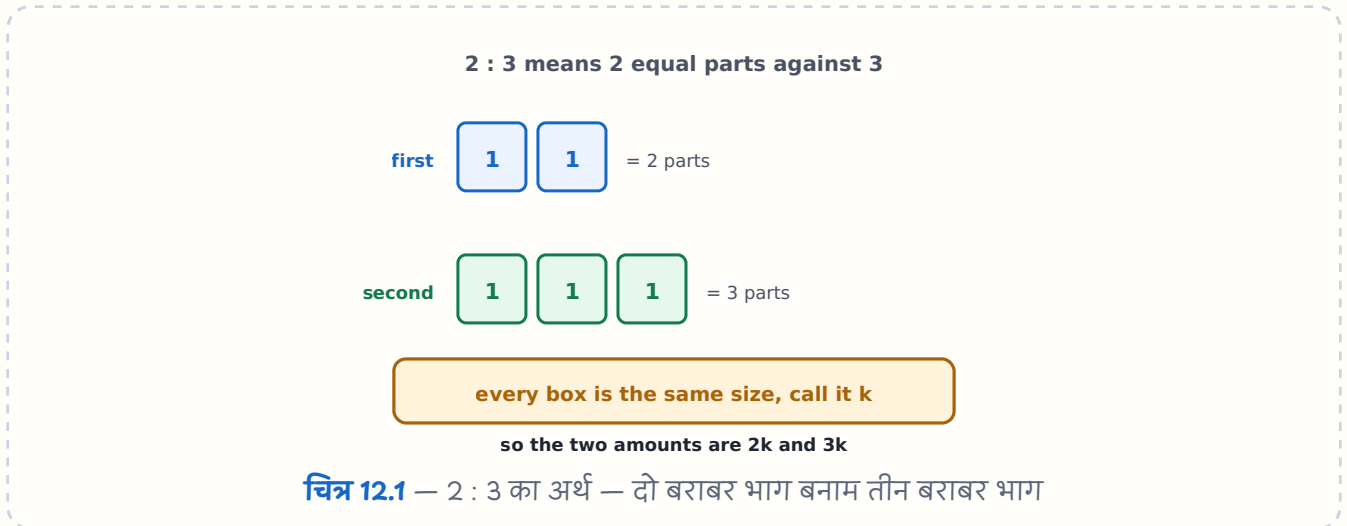
☞ **मुख्य बात:** अनुपात का पूरा खेल एक ही विचार पर टिका है — $a : b$ का अर्थ है ak और bk । यह k लगाते ही हर प्रश्न साधारण समीकरण बन जाता है।

12.2 # अनुपात — मूल अवधारणा

दो समान प्रकार की राशियों की **भाग द्वारा तुलना** को अनुपात कहते हैं।

$$a : b = \frac{a}{b}$$

यहाँ a को **पूर्व पद (antecedent)** और b को **उत्तर पद (consequent)** कहते हैं।



2 : 3 का अर्थ यह **नहीं** है कि पहली राशि 2 है और दूसरी 3। अर्थ यह है कि दोनों को एक ही आकार के डिब्बों में बाँटा जाए, तो पहली में 2 डिब्बे होंगे और दूसरी में 3।

☞ **सुनहरा नियम:** हर डिब्बे को k कहिए। तब राशियाँ $2k$ और $3k$ हैं। यह k ही पूरे अध्याय की चाबी है।

⚠ अनुपात के तीन बुनियादी गुण

गुण 1 — इकाई गायब हो जाती है।

200 ग्राम : 500 ग्राम = 2 : 5 — उत्तर में ग्राम नहीं लिखा जाता, क्योंकि अनुपात एक **शुद्ध संख्या** है।

गुण 2 — दोनों पदों को एक ही संख्या से गुणा/भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता।

$$3 : 4 = 6 : 8 = 30 : 40 = 1.5 : 2$$

प्रमाण: $\frac{3k}{4k} = \frac{3}{4}$ — k कट जाता है।

गुण 3 — दोनों पदों में एक ही संख्या जोड़ने/घटाने पर अनुपात बदल जाता है।

$$3 : 4 \neq (3 + 2) : (4 + 2) = 5 : 6$$

यह गुण 2 का उल्टा है और परीक्षा में सबसे बड़ा जाल।

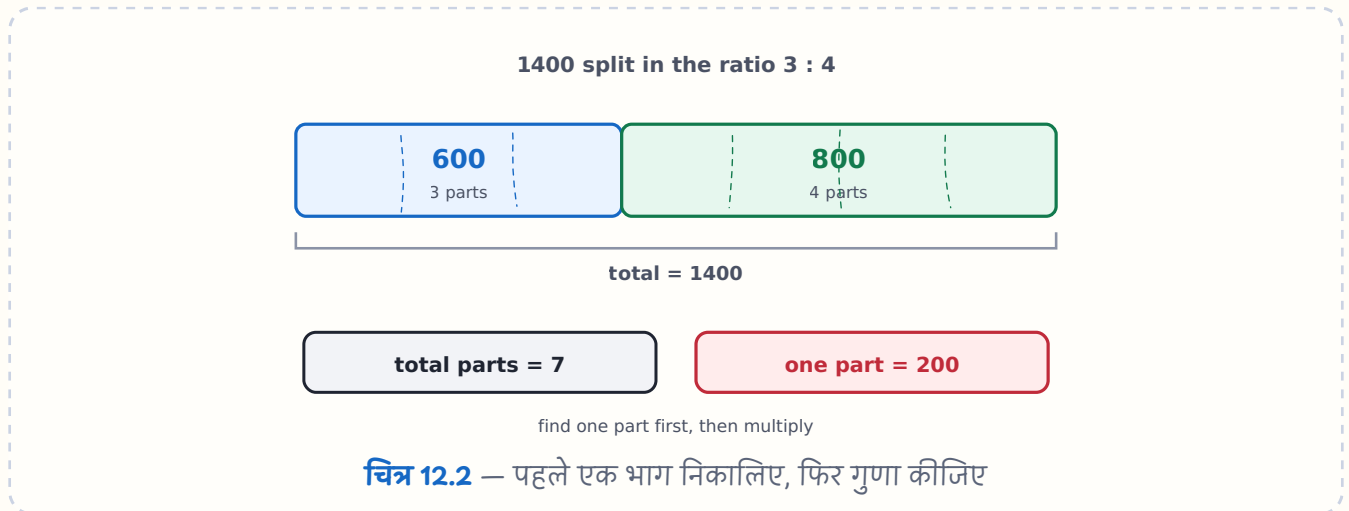
≡ तुलना करने की इकाई एक होनी चाहिए

500 ग्राम : 2 किग्रा का अनुपात 500 : 2 नहीं है। पहले इकाई मिलाइए —

$$500 \text{ ग्राम} : 2000 \text{ ग्राम} = 1 : 4$$

12.3 $\div$ राशि को अनुपात में बाँटना

यह अध्याय का सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रकार है, और विधि हमेशा एक ही है।



तीन चरण:

1. सारे भाग जोड़िए $\Rightarrow$ कुल भाग
2. कुल राशि $\div$ कुल भाग $\Rightarrow$ **एक भाग**
3. हर हिस्सा = उसके भाग $\times$ एक भाग

उदाहरण 1. ₹1400 को 3 : 4 में बाँटिए।

हल: कुल भाग = $3 + 4 = 7$; एक भाग = $\frac{1400}{7} = 200$
हिस्से = $3 \times 200 = \mathbf{600}$ और $4 \times 200 = \mathbf{800}$

उदाहरण 2. ₹6300 को 2 : 3 : 4 में बाँटिए।

हल: कुल भाग = 9; एक भाग = 700

1400, 2100, 2800

उदाहरण 3. 112 ग्राम चाँदी को 3 : 5 में बाँटा गया। बड़ा हिस्सा?

हल: एक भाग = $\frac{112}{8} = 14 \Rightarrow$ बड़ा = $5 \times 14 = \mathbf{70}$ ग्राम

🔹 **तेज़ तरकीब:** पूछा गया हिस्सा सीधे निकालिए —

$$H = T \times \frac{p}{P}$$

जहाँ p उसका भाग और P कुल भाग है।

$1400 \times \frac{4}{7} = 800$ — एक ही कदम में।

12.4 अनुपात के प्रकार

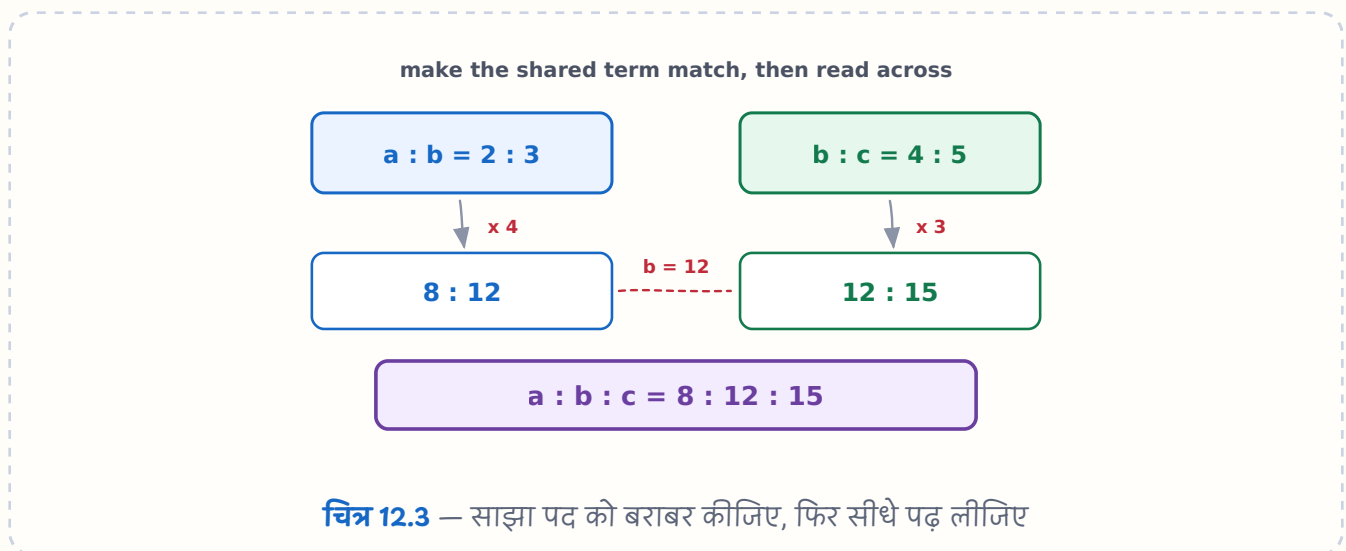
नाम	अर्थ	उदाहरण
मिश्र अनुपात (compound)	अनुपातों का गुणनफल	$2:3$ व $4:5 \Rightarrow 8:15$
द्विगुणित (duplicate)	वर्ग	$3:4 \Rightarrow 9:16$
उपद्विगुणित (sub-duplicate)	वर्गमूल	$9:16 \Rightarrow 3:4$
त्रिगुणित (triplicate)	घन	$2:3 \Rightarrow 8:27$
उपत्रिगुणित (sub-triplicate)	घनमूल	$8:27 \Rightarrow 2:3$
व्युत्क्रम (inverse)	उलटा	$3:4 \Rightarrow 4:3$

उदाहरण 4. $3:4$, $5:7$ और $2:3$ का मिश्र अनुपात?

हल: अंश आपस में, हर आपस में —

$$\frac{3 \times 5 \times 2}{4 \times 7 \times 3} = \frac{30}{84} = 5:14$$

शृंखला जोड़ना — $a:b$ और $b:c$ से $a:b:c$



विधि: b दोनों जगह है पर अलग-अलग संख्या है। पहले अनुपात को दूसरे के b से गुणा कीजिए, और दूसरे को पहले के b से।

उदाहरण 5. $a:b = 2:3$ और $b:c = 4:5$ हो तो $a:b:c$?

हल:

- पहला $\times 4 \Rightarrow 8:12$

- दूसरा $\times 3 \Rightarrow 12:15$
- अब दोनों में $b = 12$

$$a:b:c = 8:12:15$$

उदाहरण 6. $x:y=3:4$ और $y:z=6:7$ हो तो $x:y:z$?

हल: $3 \times 6 : 4 \times 6 : 4 \times 7 = 18:24:28$

सभी को 2 से भाग $\Rightarrow 9:12:14$

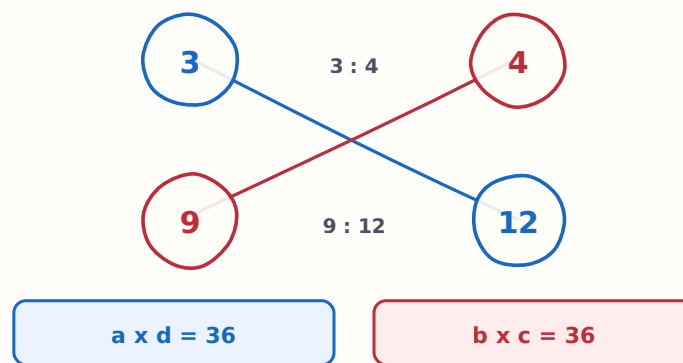
12.5 समानुपात (Proportion)

जब दो अनुपात बराबर हों, तो चारों राशियाँ **समानुपात** में कहलाती हैं।

$$a:b=c:d \quad a:b::c:d$$

यहाँ a और d को **बाह्य पद (extremes)**, तथा b और c को **मध्य पद (means)** कहते हैं।

in a proportion the cross products match



equal, so the four numbers are in proportion

चित्र 12.4 — तिर्यक गुणनफल बराबर हों तो चारों संख्याएँ समानुपात में हैं

➡ **मूल नियम:** बाह्य पदों का गुणनफल = मध्य पदों का गुणनफल

$$a \times d = b \times c$$

प्रमाण: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ में दोनों ओर bd से गुणा कीजिए $\Rightarrow ad = bc$ ।

उदाहरण 7. क्या 3, 4, 9, 12 समानुपात में हैं?

हल: $3 \times 12 = 36$ और $4 \times 9 = 36$ — बराबर $\Rightarrow$ हाँ

☆ मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती

three names, one idea: fill the missing slot

MEAN proportional
4 : x = x : 16

$$x^2 = ab$$

$$x = 8$$

THIRD proportional
4 : 16 = 16 : x

$$x = b^2/a$$

$$x = 64$$

FOURTH proportional
4 : 16 = 6 : x

$$x = bc/a$$

$$x = 24$$

चित्र 12.5 — तीन नाम, एक ही विचार — खाली जगह भरनी है

नाम	रूप	सूत्र
मध्यानुपाती (mean)	$a : x = x : b$	$x = \sqrt{ab}$
तृतीयानुपाती (third)	$a : b = b : x$	$x = \frac{b^2}{a}$
चतुर्थानुपाती (fourth)	$a : b = c : x$	$x = \frac{bc}{a}$

व्युत्पत्ति (मध्यानुपाती): $\frac{a}{x} = \frac{x}{b} \Rightarrow$ तिर्यक गुणा $\Rightarrow x^2 = ab \Rightarrow x = \sqrt{ab}$ ।

उदाहरण 8. 4 और 9 का मध्यानुपाती?

हल: $\sqrt{4 \times 9} = \sqrt{36} = 6$

उदाहरण 9. 4 और 8 का तृतीयानुपाती?

हल: $\frac{8^2}{4} = \frac{64}{4} = 16$

उदाहरण 10. 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती?

हल: $\frac{4 \times 9}{3} = 12$

सतत समानुपात (Continued Proportion)

तीन राशियाँ a, b, c सतत समानुपात में हों तो $a : b = b : c$, अर्थात्

$$b^2 = ac$$

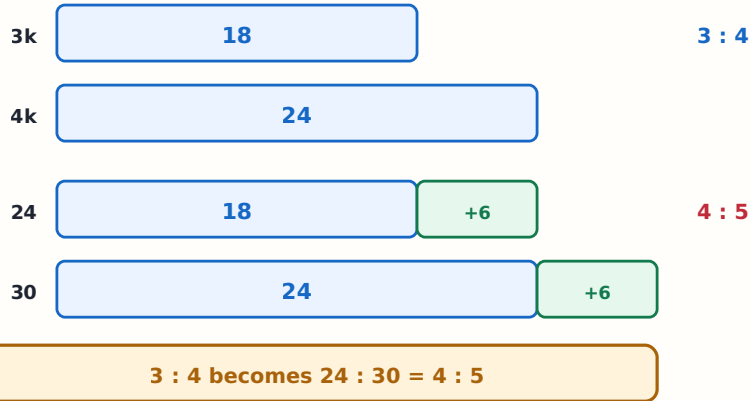
उदाहरण 11. 3, 6, x सतत समानुपात में हैं। x ?

हल: $36 = 3x \Rightarrow x = 12$

12.6 प्रकार-वार हल किए उदाहरण

प्रकार 1 — दोनों पदों में जोड़ना/घटाना

adding 6 to both terms does NOT keep the ratio



चित्र 12.6 — दोनों पदों में समान संख्या जोड़ने पर अनुपात बदल जाता है

यहाँ k की विधि अनिवार्य है। संख्याएँ ak और bk मानिए, फिर नई शर्त से k निकालिए।

उदाहरण 12. दो संख्याओं का अनुपात 3 : 4 है। दोनों में 6 जोड़ने पर अनुपात 4 : 5 हो जाता है। संख्याएँ?

हल: संख्याएँ $3k$ और $4k$ मानिए।

$$\frac{3k+6}{4k+6} = \frac{4}{5}$$

तिर्यक गुणा: $5(3k+6) = 4(4k+6) \Rightarrow 15k+30 = 16k+24 \Rightarrow k=6$

संख्याएँ = **18** और **24**

जाँच: $24:30 = 4:5$ ✓

उदाहरण 13. अनुपात 5 : 6 है; दोनों में से 3 घटाने पर 4 : 5 हो जाता है। संख्याएँ?

हल: $\frac{5k-3}{6k-3} = \frac{4}{5} \Rightarrow 25k-15 = 24k-12 \Rightarrow k=3$

संख्याएँ = **15** और **18**

उदाहरण 14. अनुपात 2 : 3 है; दोनों में 4 जोड़ने पर 5 : 7 हो जाता है।

हल: $\frac{2k+4}{3k+4} = \frac{5}{7} \Rightarrow 14k+28 = 15k+20 \Rightarrow k=8$

संख्याएँ = **16** और **24**

प्रकार 2 — आय-व्यय व बचत

यह SSC व बैंकिंग दोनों का प्रिय प्रकार है। आय और व्यय के लिए अलग-अलग चर लीजिए।

उदाहरण 15. दो व्यक्तियों की आय 4 : 5 में तथा व्यय 7 : 9 में हैं। यदि प्रत्येक ₹50 बचाता है, तो आय ज्ञात कीजिए।

हल: आय = $4k, 5k$; व्यय = $7m, 9m$

बचत = आय - व्यय, अतः

$$4k - 7m = 50 \quad 5k - 9m = 50$$

पहले को 9 से, दूसरे को 7 से गुणा कीजिए —

$$36k - 63m = 450, \quad 35k - 63m = 350$$

घटाने पर $k = 100$

आय = **400** और **500**

जाँच: $m = 50 \Rightarrow$ व्यय 350, 450 $\Rightarrow$ बचत 50, 50 ✓

उदाहरण 16. दो व्यक्तियों के वेतन 2 : 3 में और व्यय 5 : 9 में हैं। दोनों ₹600 बचाते हैं। वेतन?

हल: $2k - 5m = 600, 3k - 9m = 600$

हल करने पर $k = 800, m = 200$

वेतन = **1600** और **2400**

☆ प्रकार 3 — सिक्कों वाले प्रश्न

यहाँ **संख्या का अनुपात** दिया होता है पर **मूल्य** पूछा जाता है — दोनों अलग हैं।

उदाहरण 17. एक थैले में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3 : 4 : 5 के अनुपात में हैं। कुल राशि ₹125 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या?

हल: सिक्के $3x, 4x, 5x$

मूल्य = $3x(1) + 4x(0.5) + 5x(0.25) = 3x + 2x + 1.25x = 6.25x$

$$6.25x = 125 \Rightarrow x = 20$$

सिक्के = **60, 80, 100**

जाँच: $60 + 40 + 25 = ₹125$ ✓

△ **यहाँ सबसे बड़ी भूल:** सिक्कों की संख्या के अनुपात को सीधे मूल्य का अनुपात मान लेना। 3 : 4 : 5 संख्या का अनुपात है; मूल्य का अनुपात 3 : 2 : 1.25 है।

🕒 प्रकार 4 — आयु सम्बन्धी

उदाहरण 18. दो व्यक्तियों की आयु 4 : 5 में है। 9 वर्ष बाद यह 5 : 6 हो जाएगी। वर्तमान आयु?

हल: आयु $4k, 5k$

$$\frac{4k+9}{5k+9} = \frac{5}{6} \Rightarrow 24k + 54 = 25k + 45 \Rightarrow k = 9$$

आयु = 36 और 45 वर्ष

उदाहरण 19. आयु 3 : 4 में है; 6 वर्ष बाद 4 : 5 होगी। वर्तमान आयु?

हल: $\frac{3k+6}{4k+6} = \frac{4}{5} \Rightarrow 15k+30 = 16k+24 \Rightarrow k=6$

आयु = 18 और 24 वर्ष

⊕ प्रकार 5 — मिश्रण में अनुपात बदलना

उदाहरण 20. एक बर्तन में 60 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी 2 : 1 में हैं। कितना पानी मिलाएँ कि अनुपात 1 : 2 हो जाए?

हल:

- दूध = $60 \times \frac{2}{3} = 40$ ली, पानी = 20 ली
- दूध नहीं बदलेगा — केवल पानी मिलाना है
- नया अनुपात 1 : 2 $\Rightarrow$ पानी = $2 \times 40 = 80$ ली
- मिलाना है = $80 - 20 = 60$ लीटर

🔑 **कुंजी:** जो घटक नहीं जोड़ा जा रहा, वह स्थिर रहता है। उसी को आधार बनाइए।

12.7 🔑 शॉर्टकट व उनके प्रमाण

⌚ शॉर्टकट 1 — समान अनुपात का योग

यदि $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k$ हो, तो

$$\frac{a+c+e}{b+d+f} = k$$

प्रमाण: $a = bk, c = dk, e = fk$ रखिए $\Rightarrow$

$$\frac{bk+dk+fk}{b+d+f} = \frac{k(b+d+f)}{b+d+f} = k$$

जाँच: $\frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{5}{10} = 0.5$, और $\frac{2+3+5}{4+6+10} = \frac{10}{20} = 0.5$ ✓

⌚ शॉर्टकट 2 — योगान्तरानुपात

यदि $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ हो, तो

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$$

प्रमाण: दोनों ओर 1 जोड़ने पर $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$; दोनों ओर से 1 घटाने पर $\frac{a-b}{b} = \frac{c-d}{d}$ । अब दोनों को भाग दीजिए — b और d कट जाते हैं।

प्रयोग: $a:b = 5:3$ हो तो $\frac{3a+2b}{3a-2b}$?

$$\frac{15+6}{15-6} = \frac{21}{9} = 7:3$$

⌚ शॉर्टकट 3 — विकल्पों से उल्टा चलना

अनुपात-प्रकार के प्रश्नों में विकल्प जाँचना अक्सर तेज़ होता है।

"अनुपात $3:4$, दोनों में 6 जोड़ने पर $4:5$ " — विकल्प $(12, 16)$, $(18, 24)$, $(21, 28)$ हों तो —
 $18:24 \Rightarrow 24:30 = 4:5$ ✓ — तीन सेकंड में उत्तर।

⌚ शॉर्टकट 4 — दो अनुपात, एक ही राशि

यदि किसी राशि पर दो अनुपात लागू हों, तो पहले उन्हें **मिलाकर एक** कर लीजिए, तब बाँटिए।

$A:B = 2:3$, $B:C = 4:5$ में ₹700 बाँटना हो तो पहले $8:12:15$ बनाइए (कुल 35 भाग), फिर एक भाग
 $= 20$ ।

160, 240, 300

12.8 ⚠ जाल (Traps)

⊗ **जाल 1.** दोनों पदों में समान संख्या जोड़ने पर अनुपात वही मान लेना।
 $3:4$ में 6 जोड़ने पर $9:10$ होता है, $3:4$ नहीं। **गुणा में अनुपात बचता है, जोड़ में नहीं।**

⊗ **जाल 2.** इकाई मिलाए बिना अनुपात लिखना।
 500 ग्राम : 2 किग्रा $\neq 500:2$ । सही: $1:4$ ।

⊗ **जाल 3.** सिक्कों की संख्या और मूल्य को एक मानना।
संख्या $3:4:5$ का अर्थ मूल्य $3:4:5$ नहीं। मूल्य निकालने के लिए हर सिक्के का मान गुणा कीजिए।

⊗ **जाल 4.** आय-व्यय में एक ही चर लेना।
आय $4:5$ और व्यय $7:9$ के लिए **दो अलग चर** (k और m) चाहिए। एक ही k लेने पर हल गलत आएगा।

⊗ **जाल 5.** $a:b:c$ बनाते समय साझा पद न मिलाना।
 $2:3$ और $4:5$ को सीधे $2:3:5$ लिख देना गलत है। पहले b को बराबर कीजिए $\Rightarrow 8:12:15$ ।

⊗ **जाल 6.** मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में भ्रम।

मध्यानुपाती **बीच** में आता है ($x = \sqrt{ab}$); तृतीयानुपाती **अंत** में आता है ($x = b^2/a$)। दोनों अलग हैं।

12.9 विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)

PYQ 1. (SSC CGL) ₹6300 को 2 : 3 : 4 में बाँटिए। सबसे बड़ा हिस्सा?

हल: कुल भाग 9; एक भाग = 700 $\Rightarrow 4 \times 700 = \mathbf{2800}$

PYQ 2. (SSC CHSL) $a : b = 2 : 3$, $b : c = 4 : 5$ हो तो $a : c$?

हल: $a : b : c = 8 : 12 : 15 \Rightarrow a : c = \mathbf{8 : 15}$

PYQ 3. (RRB NTPC) दो संख्याओं का अनुपात 3 : 4 है। दोनों में 6 जोड़ने पर 4 : 5 हो जाता है। बड़ी संख्या?

हल: $k = 6 \Rightarrow \mathbf{24}$

PYQ 4. (IBPS PO) दो व्यक्तियों की आय 4 : 5 में और व्यय 7 : 9 में हैं। दोनों ₹50 बचाते हैं। छोटी आय?

हल: $k = 100 \Rightarrow \mathbf{400}$

PYQ 5. (UP Police SI) 4 और 16 का मध्यानुपाती?

हल: $\sqrt{4 \times 16} = \sqrt{64} = \mathbf{8}$

PYQ 6. (SSC MTS) 60 लीटर मिश्रण में दूध-पानी 2 : 1 हैं। 1 : 2 करने के लिए कितना पानी मिलाएँ?

हल: दूध 40 स्थिर; पानी चाहिए 80; मिलाना = $\mathbf{60}$ लीटर

12.10 अभ्यास प्रश्न (25 प्रश्न)

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
1	₹1400 को 3 : 4 में	600, 800	एक भाग = 200
2	₹6300 को 2 : 3 : 4 में	1400, 2100, 2800	एक भाग = 700
3	112 ग्राम को 3 : 5 में	42, 70	एक भाग = 14
4	₹700 को 8 : 12 : 15 में	160, 240, 300	कुल भाग 35
5	500 ग्राम : 2 किग्रा	1 : 4	इकाई मिलाइए
6	2 : 3 व 4 : 5 का मिश्र अनुपात	8 : 15	अंश-हर गुणा
7	3 : 4, 5 : 7, 2 : 3 का मिश्र	5 : 14	$\frac{30}{84}$

#	प्रश्न	उत्तर	विधि
8	3:4 का द्विगुणित	9:16	वर्ग
9	8:27 का उपत्रिगुणित	2:3	घनमूल
10	$a:b=2:3, b:c=4:5 \Rightarrow a:b:c$	8:12:15	b मिलाइए
11	$x:y=3:4, y:z=6:7 \Rightarrow x:y:z$	9:12:14	$18:24:28 \div 2$
12	4 व 9 का मध्यानुपाती	6	$\sqrt{36}$
13	8 व 32 का मध्यानुपाती	16	$\sqrt{256}$
14	4 व 8 का तृतीयानुपाती	16	$\frac{64}{4}$
15	9 व 15 का तृतीयानुपाती	25	$\frac{225}{9}$
16	3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती	12	$\frac{36}{3}$
17	3, 6, x सतत समानुपात	12	$b^2 = ac$
18	3:4, +6 दोनों में $\Rightarrow$ 4:5	18, 24	$k = 6$
19	5:6, -3 दोनों में $\Rightarrow$ 4:5	15, 18	$k = 3$
20	2:3, +4 दोनों में $\Rightarrow$ 5:7	16, 24	$k = 8$
21	4:5, -5 दोनों में $\Rightarrow$ 3:4	20, 25	$k = 5$
22	आय 4:5, व्यय 7:9, बचत 50	400, 500	$k = 100$
23	वेतन 2:3, व्यय 5:9, बचत 600	1600, 2400	$k = 800$
24	आयु 4:5, 9 वर्ष बाद 5:6	36, 45	$k = 9$
25	₹1, 50p, 25p सिक्के 3:4:5, कुल ₹125	60, 80, 100	$6.25x = 125$

12.11 🕯️ अध्याय का सार

— मूल विचार —

$a : b = a/b$ पूर्व पद : उत्तर पद
 $a : b$ का अर्थ $\rightarrow ak$ और bk $\leftarrow$ पूरी चाबी यही है
अनुपात शुद्ध संख्या है, इकाई नहीं लगती
तुलना से पहले इकाई मिलाइए

— तीन गुण —

गुणा/भाग से अनुपात नहीं बदलता $3:4 = 6:8 = 30:40$
जोड़/घटाव से बदल जाता है $3:4 \neq 5:6$
हर पद को k से गुणा कीजिए, k कट जाता है

— बाँटना (सबसे अधिक पूछा) —

1. कुल भाग जोड़िए
2. एक भाग = कुल राशि $\div$ कुल भाग
3. हिस्सा = भाग $\times$ एक भाग

सीधा: हिस्सा = कुल $\times$ (उसका भाग / कुल भाग)

— अनुपात के प्रकार —

मिश्र $a:b$ व $c:d \rightarrow ac : bd$
द्विगुणित $3:4 \rightarrow 9:16$ (वर्ग)
उपद्विगुणित $9:16 \rightarrow 3:4$ (वर्गमूल)
त्रिगुणित $2:3 \rightarrow 8:27$ (घन)
उपत्रिगुणित $8:27 \rightarrow 2:3$ (घनमूल)
व्युत्क्रम $3:4 \rightarrow 4:3$

— शृंखला जोड़ना —

$a:b = 2:3$, $b:c = 4:5$
पहला $\times 4 \rightarrow 8:12$
दूसरा $\times 3 \rightarrow 12:15$
 $a:b:c = 8:12:15$

— समानुपात —

$a : b = c : d \rightarrow a \times d = b \times c$
बाह्य पद a, d मध्य पद b, c

मध्यानुपाती $a : x = x : b \rightarrow x = \sqrt{ab}$
तृतीयानुपाती $a : b = b : x \rightarrow x = b^2/a$

चतुर्थानुपाती $a : b = c : x \rightarrow x = bc/a$
सतत समानुपात $a, b, c \rightarrow b^2 = ac$

— उपयोगी प्रमेय —

$a/b = c/d = e/f = k \rightarrow (a+c+e)/(b+d+f) = k$
 $a/b = c/d \rightarrow (a+b)/(a-b) = (c+d)/(c-d)$

— प्रकार-वार —

जोड़ना/घटाना ak, bk मानिए $\rightarrow$ नई शर्त से k
आय-व्यय दो अलग चर k और m लीजिए
सिक्के संख्या का अनुपात $\neq$ मूल्य का अनुपात
आयु $(ak + t)/(bk + t) =$ नया अनुपात
मिश्रण जो घटक नहीं जोड़ा जा रहा, वह स्थिर

— जाल —

जोड़ में अनुपात नहीं बचता
इकाई पहले मिलाइए
सिक्कों में मूल्य से गुणा कीजिए
आय-व्यय में एक चर मत लीजिए
 $a:b:c$ बनाते समय साझा पद मिलाइए
मध्यानुपाती बीच में, तृतीयानुपाती अंत में

🔗 **आगे:** अध्याय 13 में **औसत (Average)** है — जहाँ कई मानों को एक प्रतिनिधि मान से बदलना सीखेंगे। औसत असल में अनुपात और योग का ही मेल है, और आगे मिश्रण (अध्याय 19) में यही विचार सीधे काम आएगा।